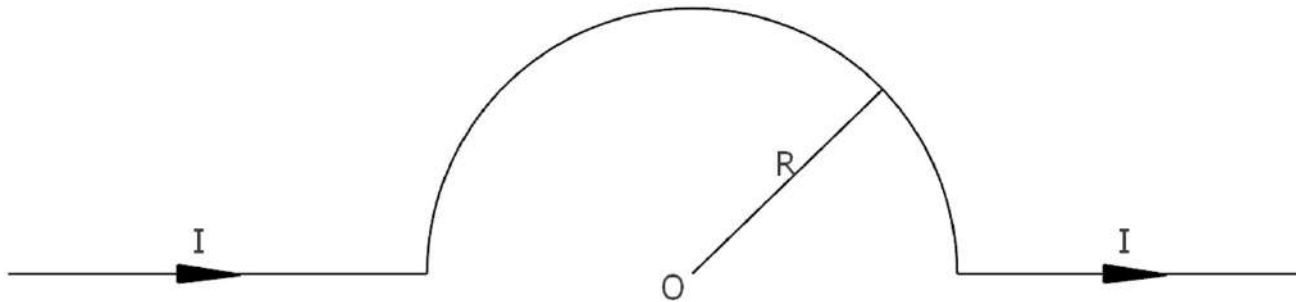


Fisica II

Cuestionario Magnetostatica

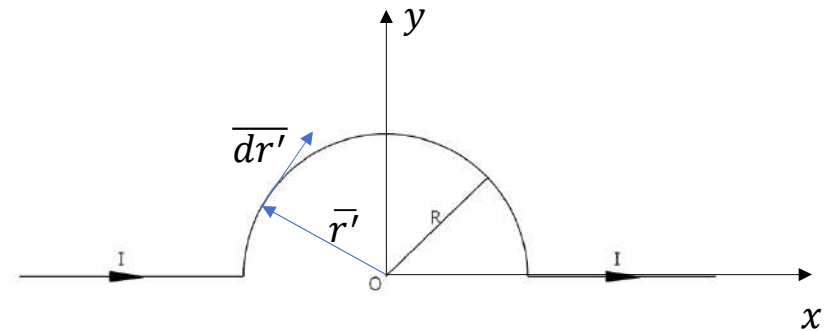
Pregunta 1:

El módulo del vector inducción magnética en el punto O debido al tramo de circuito de la figura es $|B| = 404 \text{ nT}$. Si $R = 1,5\pi \text{ m}$, seleccionar el valor de la intensidad de corriente y sentido del vector inducción magnética. ($1 \text{ nT} = 10^{-9} \text{ T}$; $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T.m/A}$)



Pregunta 1:

- Sobre los tramos rectos $\overline{r - r'} \parallel \overline{dr'}$ lo cual $\overline{r - r'} \times \overline{dr'} = 0$
- Sobre la circunferencia:



$$\overline{r} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\overline{r'} = \begin{bmatrix} R \cdot \cos \theta \\ R \cdot \sin \theta \\ 0 \end{bmatrix} \quad \pi \leq \theta \leq 0$$

$$\overline{dr'} \times \overline{r - r'} = \begin{vmatrix} \check{i} & \check{j} & \check{k} \\ -R \cdot \sin \theta \cdot d\theta & R \cdot \cos \theta \cdot d\theta & 0 \\ -R \cdot \cos \theta & -R \cdot \sin \theta & 0 \end{vmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ d\theta \cdot R^2 \end{bmatrix}$$

$$\overline{B(r)} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \int_C \frac{i \cdot \overline{dr'} \times \overline{r - r'}}{|\overline{r - r'}|^3}$$

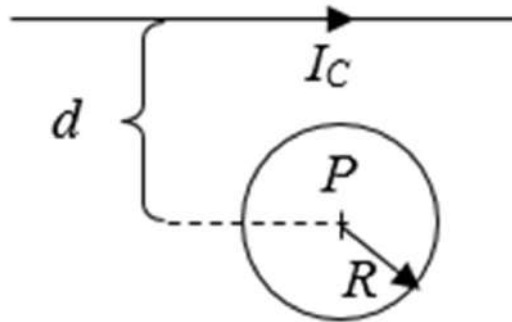
Por la regla de la mano derecha vemos que $B_z < 0$:

$$B_z = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \int_{\pi}^0 \frac{i \cdot d\theta \cdot R^2}{R^3} = -\frac{\mu_0 i}{4\pi R} \cdot \pi \Rightarrow i = \frac{4B_z R}{\mu_0} = 6.06 \text{ A}$$

$$\overline{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -404 \end{bmatrix} [\text{nT}]$$

Pregunta 2:

La figura representa un conductor filiforme, recto y de gran longitud por el que circula una corriente continua y estacionaria de intensidad $I_C = 8,5$ A. Ubicada en el mismo plano, hay una espira circular de radio R , cuyo centro es el punto P , y por ella circula otra corriente de intensidad $I_E = 6,2$ A. La distancia entre el conductor recto y el punto P es $d = 14,9$ cm y el campo magnético resultante en dicho punto es nulo. Determine el radio R de la espira y en qué sentido circula la corriente por ella. ($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ T·m/A)



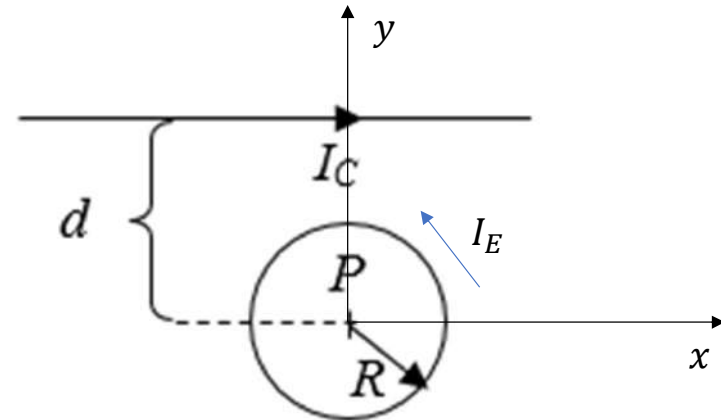
Pregunta 2:

La inducción debido al hilo infinito la calculamos a través de la ley de Ampere:

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \cdot I_{conc}$$

$$B \cdot \oint_C dl = \mu_0 I_C$$

$$B_{hilo} = \frac{\mu_0 I_C}{2\pi d} \quad \text{La dirección será: } \overline{B_{hilo}} = -\frac{\mu_0 I_C}{2\pi d} \check{k}$$



La inducción del anillo la calculamos por Biot:

$$\vec{r} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \vec{r}' = \begin{bmatrix} R \cdot \cos \theta \\ R \cdot \sin \theta \\ 0 \end{bmatrix} \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

$$\overline{B_{anillo}(r)} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \int_C \frac{i \cdot d\vec{r}' \times \overline{r - r'}}{|\overline{r - r'}|^3} \Rightarrow B_{anillo_z} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \int_0^{2\pi} \frac{I_E \cdot d\theta \cdot R^2}{R^3} = \frac{\mu_0 I_E}{2R}$$

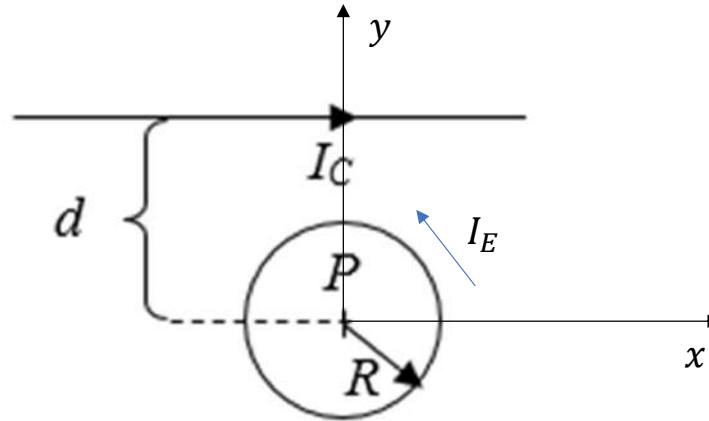
Pregunta 2:

Superponiendo ambos efectos (Las contribuciones son opuestas):

$$B(P) = B_{\text{hilo}} + B_{\text{anillo}_z}$$

$$0 = -\frac{\mu_0 I_C}{2\pi d} + \frac{\mu_0 I_E}{2R}$$

$$R = \pi d \frac{I_E}{I_C} = 34.14 \text{ cm}$$

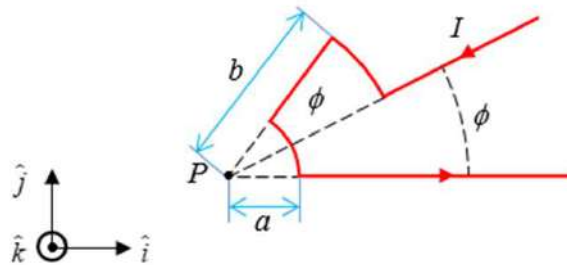


Datos:

- $I_C = 8.5 \text{ A}$
- $I_E = 6.2 \text{ A}$
- $d = 14.9 \text{ cm}$

Ejercicio 3:

Por un conductor filiforme, representado con color rojo en la figura, circula una corriente continua de intensidad $I = 9,4 \text{ A}$, constante en el tiempo. Los tramos rectos son sumamente largos y los tramos curvos son arcos de circunferencia con centro en P. Halle la intensidad, la dirección y el sentido del vector inducción magnética en el punto P.



Datos:

- $I = 9.4 \text{ A}$
- $a = 10.4 \text{ cm}$
- $b = 19.2 \text{ cm}$
- $\phi = 41.8^\circ$

Ejercicio 3:

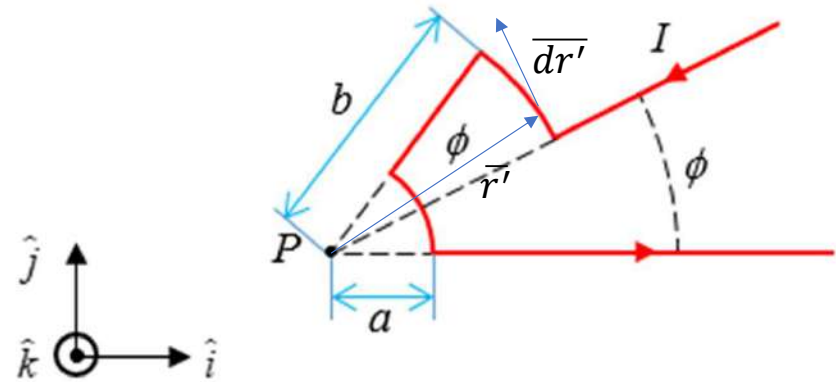
- Los tramos rectos no aportan al campo en P ya que $\overline{dr'} \parallel \overline{r - r'}$
- Para un arco de circunferencia genérico:

$$\vec{r} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\vec{r'} = \begin{bmatrix} R \cdot \cos \theta \\ R \cdot \sin \theta \\ 0 \end{bmatrix} \quad \theta_1 \leq \theta \leq \theta_2$$

$$\overline{dr'} \times \overline{r - r'} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ -R \cdot \sin \theta \cdot d\theta & R \cdot \cos \theta \cdot d\theta & 0 \\ -R \cdot \cos \theta & -R \cdot \sin \theta & 0 \end{vmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ d\theta \cdot R^2 \end{bmatrix}$$

$$\overline{B(r)} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \int_C \frac{i \cdot \overline{dr'} \times \overline{r - r'}}{|\overline{r - r'}|^3} \Rightarrow B_z = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{i \cdot d\theta}{R} = \frac{\mu_0 i}{4\pi R} \cdot (\theta_2 - \theta_1)$$



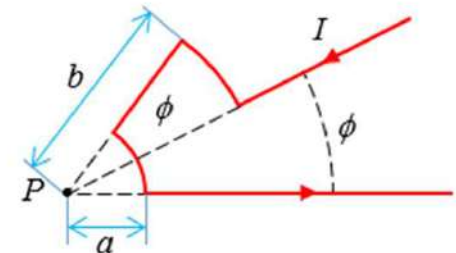
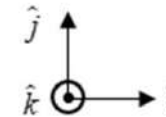
Ejercicio 3:

En nuestro caso tenemos dos segmentos de arco cuya contribución de campo son:

$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{4\pi b} \cdot (2\phi - \phi) = \frac{\mu_0 I}{4\pi(0.192[m])} \left(41.8^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ} \right) = 3.57 \times 10^{-6} [T] \checkmark$$

$$B_2 = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \cdot (0 - 2\phi) = \frac{-\mu_0 I}{4\pi(0.104[m])} \left(2 \cdot 41.8^\circ \cdot \frac{\pi}{180^\circ} \right) = -13.18 \times 10^{-6} [T] \checkmark$$

$$B = B_1 + B_2 = -9.62 \times 10^{-6} [T] \checkmark$$

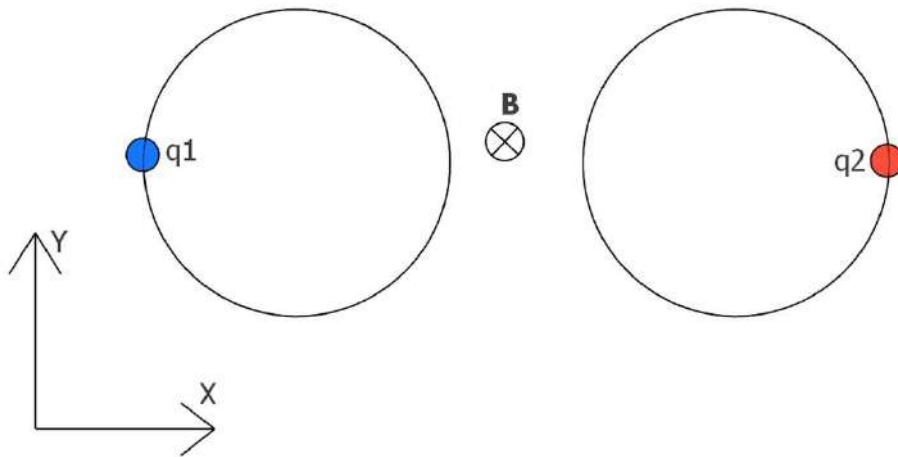


Datos:

- $I = 9.4 \text{ A}$
- $a = 10.4 \text{ cm}$
- $b = 19.2 \text{ cm}$
- $\phi = 41.8^\circ$

Ejercicio 4:

En la figura hay un vector inducción magnética entrante al plano 'xy' $B = -0,9 \hat{k}$. Se mueven dos partículas cargadas de igual masa y cargas q_1 (azul) y q_2 (rojo). La partícula azul gira en sentido antihorario describiendo una circunferencia de radio $R_1 = 33 \text{ cm}$. La partícula roja gira en sentido horario describiendo una circunferencia de radio $R_2 = 29 \text{ cm}$. Las velocidades de ambos objetos son iguales. La relación entre las cargas es, aproximadamente:



Ejercicio 4:

Como las masas y las velocidades son iguales, Es conveniente relacionar la ley de Lorentz con la 2° Ley de Newton:

$$|q_1||v|B = m \cdot \frac{|v|^2}{r_1}$$

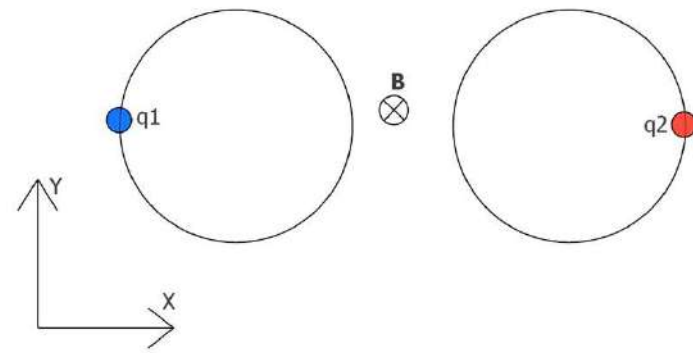
$$|q_2||v|B = m \cdot \frac{|v|^2}{r_2}$$

Dividiendo m.a.m.:

$$\frac{|q_2|}{|q_1|} = \frac{r_1}{r_2} = \frac{33}{29} = 1.138$$

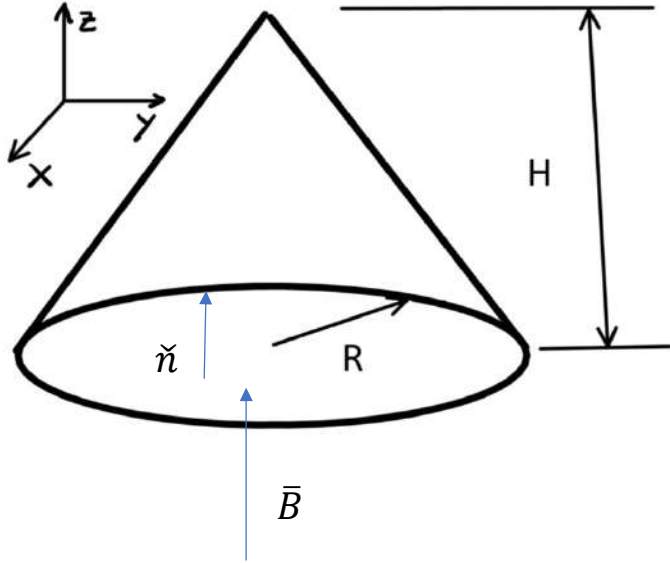
Como las cargas giran en sentido opuesto una será positiva (roja) y la otra negativa (azul)

La respuesta será: $\frac{q_2}{q_1} = -1.138$



Ejercicio 5:

Calcule el flujo de $\mathbf{B}$ sobre la superficie cónica de la figura si $\mathbf{B} = 4,7 \text{ T } \mathbf{k}$, $R = 0,5 \text{ m}$ y $H = 0,4 \text{ m}$.



Podemos partir del principio de que las líneas de campo no se crean ni se destruyen:

$$\oiint_C \bar{\mathbf{B}} \cdot \overline{d\mathbf{s}} = 0 \quad C \text{ es la totalidad del cono}$$

Lo cual:

$$\iint_{\text{tapa}} \bar{\mathbf{B}} \cdot \overline{d\mathbf{s}} + \iint_{\text{cono}} \bar{\mathbf{B}} \cdot \overline{d\mathbf{s}} = 0$$

$$\iint_{\text{cono}} \bar{\mathbf{B}} \cdot \overline{d\mathbf{s}} = - \iint_{\text{tapa}} \bar{\mathbf{B}} \cdot \overline{d\mathbf{s}} = \pi \cdot R^2 \cdot B = -3.69 \text{ Wb}$$

El signo menos indica que las líneas de campo van desde adentro del cono hacia afuera.